

Oefening en uitgewerkte oplossing

Schatten & hypothesetoetsing

Vier delen om van theorie naar data te gaan: de precisie van een schatting, de vertekening van de variantie corrigeren, een hypothesetoets uitvoeren, en een p-waarde eerlijk lezen. Werk elk deel uit voordat u de oplossing leest.

Deel A · Precisie van een schatting

OPGAVE

Een maandrendement heeft een geschatte standaardafwijking van $\sigma = 16,5\%$ over $n = 68$ waarnemingen. (a) Bereken de standaardfout van het gemiddelde. (b) Leg uit waarom ze verschilt van de standaardafwijking.

OPLOSSING

- (a) Standaardfout = $\sigma/\sqrt{n} = 16,5 / \sqrt{68} = 16,5 / 8,246 \approx \mathbf{2,00\%}$.
- (b) De **standaardafwijking** (16,5%) meet de spreiding van de data: ze is vast en hangt niet af van n . De **standaardfout** (2,00%) meet de onzekerheid over het geschatte gemiddelde: ze daalt in $1/\sqrt{n}$. Met andere woorden, we kennen het gemiddelde van een grote steekproef veel preciezer (2%) dan de ruwe volatiliteit (16,5%) suggereert.

Deel B · Zuivere variantie

OPGAVE

Over $n = 10$ waarnemingen is de som van kwadratische afwijkingen van het gemiddelde 180. Geef de vertekende schatter ($\div n$) en de zuivere schatter ($\div n-1$), en de omvang van de correctie.

OPLOSSING

- Vertekend: $\sigma^2 = 180 / 10 = \mathbf{18}$.
- Zuiver: $s^2 = 180 / 9 = \mathbf{20}$.
- De correctie is $n/(n-1) = 10/9 \approx 1,11$: delen door n onderschat de variantie hier met 11%. De vertekening komt doordat we afwijkingen centreren op $\hat{\mu}$ (uit dezelfde data), wat een vrijheidsgraad verbruikt. Ze wordt verwaarloosbaar vanaf $n \geq 30$.

Deel C · Een toets uitvoeren

OPGAVE

Het gemiddelde excess-rendement van een index is $\hat{\mu} = 7,62\%$, met $\sigma = 16,5\%$ en $n = 68$. Toets $H_0: \mu = 0$ tegen $H_1: \mu \neq 0$ op 5%, en geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

OPLOSSING

- Standaardfout = $16,5 / \sqrt{68} \approx 2,00\%$.
- Statistiek: $T = (\hat{\mu} - 0) / \text{standaardfout} = 7,62 / 2,00 \approx \mathbf{3,8}$.
- Beslissing: $3,8 > 1,96$ (tweezijdige kritieke waarde 5%) $\rightarrow$ **verwerp H_0** . Het gemiddelde rendement verschilt significant van nul (p-waarde $\approx 0,01\%$).
- 95%-betrouwbaarheidsinterval: $\hat{\mu} \pm 1,96 \times \text{standaardfout} = 7,62 \pm 1,96 \times 2,00 = 7,62 \pm 3,92 = \mathbf{[3,70\%; 11,54\%]}$. Het sluit 0 uit, wat exact de verwerpingsbeslissing geeft.

Deel D · Annualisatie en de p-waarde lezen

OPGAVE

(a) Een dagrendement heeft een gemiddelde van 0,03% en een volatiliteit van 1,0%. Annualiseer ze (252 dagen). (b) Een beheerder krijgt een p-waarde van 3% bij het toetsen of hij zijn index verslaat. Kan hij besluiten “ik heb 97% kans de index te verslaan”?

OPLOSSING

1. (a) Geannualiseerd gemiddelde: $0,03\% \times 252 = \mathbf{7,56\%}$. Geannualiseerde volatiliteit: $1,0\% \times \sqrt{252} \approx 1,0\% \times 15,87 = \mathbf{15,87\%}$. Het gemiddelde schaalt in s , de volatiliteit in $\sqrt{s}$ (wortel-van-de-tijd-regel, geldig onder temporele onafhankelijkheid).
2. (b) **Nee**. De p-waarde van 3% betekent: als de beheerder de index niet versloeg (H_0 waar), zou er slechts 3% kans zijn een outperformance te observeren die minstens zo groot is. Dit is noch $\Pr(H_0 \text{ waar})$, noch $\Pr(\text{hij verslaat de index})$. We verwerpen H_0 op 5% (want $3\% < 5\%$) en besluiten, voorzichtiger, dat de outperformance statistisch significant is. De p-waarde verwarren met de hypotheseskans is de meest voorkomende interpretatiefout.

Onthoud: de standaardfout ($\sigma/\sqrt{n}$) geeft de precisie en daalt met n ; corrigeer de variantievertekening met $n-1$; een toets vergelijkt $T = (\hat{\mu} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ met een kritieke waarde; en een p-waarde is nooit de kans dat de nulhypothese waar is.